

Bauftrag Stundenblumen-Dämpfer

Bauftrag — Der Dämpfer der Stundenblumen greift bei fast keinem Befund

Für: Mick (Migrationssitzung, Mac) · **Von:** Claudia (VPS-Bot-Sitzung) **Stand:** 28.07.2026, 10:16 Uhr · **Anlass:** Adam wurde ab 09:51 Uhr im Minutentakt mit je zwei Meldungen zugestellt.

Zum Abgleich gedacht: Adam hat dir denselben Vorfall gemeldet, du arbeitest bereits daran und hast `stundenblume.timer` gestoppt. Dieses Papier ist die Diagnose vom Server aus — nimm daraus, was deine Fassung noch nicht abdeckt, und verwirf den Rest. Conni braucht nicht einbezogen zu werden (Adams Entscheidung, 10:06 Uhr).

Änderungshistorie

2026-07-28 10:16 — Abschnitt 7 überarbeitet: Hora bekommt die Standuhr statt des Hibiskus; der Hibiskus wandert zur Entwarnung der Stundenblume (Adams Bild von der weiter aufgegangenen Blüte). Die erste Auslegung (Entwarnung mit Lotus und Häkchen) ist damit hinfällig. **2026-07-28 10:09** — Erstfassung.

1. Was Adam erlebt hat

Ab 09:51 Uhr kamen **zwei Nachrichten pro Minute**, unterschiedlichen Inhalts, zum selben Zeitpunkt: eine Störungsmeldung und eine Entwarnung. Seine Worte: „Das muss bitte schnell wieder aufhören. Das ist auf jeden Fall super nervig.“

Seine Leitplanke für die Behebung, wörtlich sinngemäß (10:06 Uhr): „Ein Warnsignal muss nicht weg, aber das muss nicht ständig kommen.“ Die Lösung darf den Wächter also nicht leiser stellen, sondern nur seine Wiederholung.

2. Der Auslöser — harmlos, und deshalb lehrreich

Um 09:51:52 Uhr wurde die Zustell-Marke gesetzt:

```
{"zeit": 1785225112.08, "menschlich": "2026-07-28 09:51:52",  
  "grund": "Telegram konnte vor 1 Minuten nicht zustellen:  
Connection refused",  
  "adresse_unveraendert": true}
```

Ein einzelner abgewiesener Verbindungsversuch, mit hoher Wahrscheinlichkeit der Bot-Neustart in genau diesem Augenblick. Die Zustellung lief danach durchgehend weiter — Adam hat die Meldungen ja empfangen. **Der Anlass war ein Nichts. Der Lärm daraus war das Problem.**

3. Befund 1 (Kern) — der Dämpfer schlägt auf den Wortlaut nach

`scripts/stundenblume.py`, `_daempfen()` ab Zeile 478:

```
neu = [g for g in gruende  
        if jetzt - float(bekannt.get(g, 0) or 0) >=  
        WIEDERVORLAGE_S]  
entwarnt = [g for g in bekannt if g not in gruende]
```

Der Schlüssel ist der **vollständige Meldetext**. Der Text der Zustell-Störung (Zeile 218) lautet aber:

```
return [f" Zustellung gestört (seit {seit} Min): ..."]
```

`seit` zählt jede Minute hoch. Damit ist der Ablauf zwangsläufig:

Minute	Wortlaut	Folge
10:00	„seit 9 Min“	steht im Gedächtnis, schweigt
10:01	„seit 10 Min“	unbekannt → Meldung · „seit 9 Min“ fehlt in <code>gruende</code> → Entwarnung

Minute	Wortlaut	Folge
10:02	„seit 11 Min“	dasselbe, und so fort

Das erklärt Adams Beobachtung **exakt**: zwei Nachrichten, unterschiedlichen Inhalts, einmal je Minute. Die Bremse war vorhanden und hat ins Leere gegriffen.

Der eigentliche Umfang — es ist nicht die Zustellung

Der Fehler betrifft **fast jeden Befund**, den es gibt. Alles mit einer mitzählenden Zahl im Wortlaut ist betroffen:

Quelle	Zeile	Mitzählender Teil
Zustell-Störung	218	(seit {seit} Min)
Ketten-Lücke	454	Lücke von {luecke/60:.0f} Minuten
Speicher eng ()	278	{verfuegbar} MiB ... von {gesamt} MiB
Speicher knapp ()	284	dieselbe Bauart
Auslagerungsbereich (↔)	291	{swap_gesamt - swap_frei} MiB

Der Arbeitsspeicher schwankt bei jeder Messung um ein paar MiB. **Sobald er einmal unter die Schwelle rutscht, entsteht derselbe Minutentakt** — nur mit einem anderen Text. Der Vorfall von heute früh war kein Einzelfall, sondern die erste Gelegenheit, bei der ein Befund lange genug angehalten hat.

Vorhandener Test bestätigt das Muster nicht

`scripts/test_stundenblumen.py`, Zeile 401: `assert len(m) == 1, "derselbe Befund wurde ... gemeldet"`. Der Test schickt **zweimal denselben Wortlaut** und besteht deshalb. Der realistische Fall — derselbe Befund mit fortlaufender Zahl — wird nicht geprüft.

Empfohlene Behebung: stabile Kennung statt Wortlaut

Jeder Prüfer liefert künftig ein Paar aus **Kennung** und **Text**; der Dämpfer schlägt auf die Kennung nach und meldet den Text.

```
# statt list[str] künftig list[tuple[str, str]]
def zustellung_pruefen() -> list[tuple[str, str]]:
    ...
    return [("zustellung", f" Zustellung gestört (seit {seit}
        Min): ...")]
```

Kennungen, je Befundart genau eine — **die beiden Speicherschwellen bekommen getrennte Kennungen**, sonst verschluckt der Dämpfer die dringendere, wenn die mildere schon steht:

zustellung · kette-luecke · speicher-eng · speicher-knapp · swap-benutzt · bot-prozess · anmeldung

Ausdrücklich nicht empfohlen: den Wortlaut zu normalisieren, indem man Ziffern durch einen Platzhalter ersetzt. Das wäre der Ein-Zeilen-Eingriff, aber „Nur noch 380 MiB“ und „Nur noch 720 MiB“ fielen dann auf denselben Schlüssel — die letzte Warnung vor dem Kippen käme nicht mehr durch. Der Kürzestweg wäre hier der gefährlichere.

Zu ergänzender Test: derselbe Befund mit fortlaufender Zahl, dreimal hintereinander → genau **eine** Meldung, **keine** Entwarnung.

4. Befund 2 — ein alter Fehler gilt drei Stunden als laufende Störung

zustellmarke.py, _befund() Zeile 93:

```
if fehler and (now - fehler_zeit) < FEHLER_FRISCH_S:      # 3 *  
    3600
```

Telegram behält `last_error_message` nach einem einzelnen Fehlversuch stehen. Der Code wertet ihn drei Stunden lang als Störung, **ohne zu prüfen, ob seither erfolgreich zugestellt wurde**. Bei einem Prüftakt von ebenfalls drei Stunden (`ZUSTELL_TAKT_S`, `bot.py:76`) heißt das: Ein Neustart-Wackler von einer Sekunde hält die Marke bis zum nächsten Prüflauf aufrecht — auch wenn in der Zwischenzeit hundert Nachrichten angekommen sind.

Behebung: Den Beweis nehmen, der ohnehin vorliegt. Der Bot weiß, wann er zuletzt erfolgreich gesendet hat — jede zugestellte Antwort ist einer. Liegt dieser Zeitpunkt **nach** dem Fehlerzeitpunkt, ist der Fehler Geschichte:

```
def _befund(info, jetzt=None, letzte_zustellung: float = 0.0):  
    ...  
    if fehler and (now - fehler_zeit) < FEHLER_FRISCH_S \
```

```
and fehler_zeit > letzte_zustellung:  
...
```

Damit bleibt der Wächter scharf für den echten Fall (nichts geht mehr raus), verstummt aber beim Wackler. `FEHLER_FRISCH_S` kann unverändert bleiben.

5. Befund 3 — der Timer steht still, und das ist der gefährlichere Zustand

`systemctl list-timers` auf dem VPS, 10:10 Uhr:

```
stundenblume.timer    inactive          (von dir gestoppt)  
hora.timer           active, nächster Lauf 10:16
```

Richtig als Sofortmaßnahme. **Aber:** Ein stehender Wächter sieht von außen genauso aus wie ein zufriedener. Der 4-Uhr-Check meldet es — erst am nächsten Morgen. Deshalb gehört zum Einspielen zwingend:

1. Fix aus Abschnitt 3 **vor** dem Wiederanschalten. Sonst geht der Lärm sofort weiter, nur mit der Lücken-Meldung („Die Kette hatte eine Lücke von X Minuten“) — die zählt ebenfalls mit und trifft denselben Fehler.
2. `systemctl start stundenblume.timer` und den Start **verifizieren**, nicht annehmen.
3. Nach zwei Läufen prüfen, dass die Kette wieder wächst und **nichts** gemeldet wurde.

6. Was ich am VPS bereits getan habe

Damit du nicht doppelt räumst — beides um etwa 10:03 Uhr, ohne Repo-Eingriff:

- `~/ .claude/zustellung-gestoert` entfernt. Eine Kopie liegt daneben als `zustellung-gestoert.abgeraeumt-<Zeitstempel>`.
- `~/ .claude/stundenblumen/gemeldet.json` auf `{}` gesetzt, damit beim Wiederanlauf keine Entwarnungsflut ausgelöst wird.

Offen gesagt, was das bedeutet: Ich habe damit ein Warnsignal weggenommen. Vertretbar war es, weil der Befund nachweislich veraltet war — die Zustellung lief, sonst hätte Adam sich nicht über die Meldungen beschweren können. Der Wächter selbst bleibt scharf.

7. Emoji-Festlegung (Adam, 09:58 und 10:06 Uhr)

Adam legt die Zeichen verbindlich fest (Endstand 10:15 Uhr):

- **Lotusblüte** — die Stundenblume, wenn sie **aufgeht**: der neue Befund und die Anzeige beim manuellen Aufruf.
- **Hibiskus** — die Stundenblume in der **Entwarnung**.
- **Standuhr** — Hora.

Adams Bild dahinter, und es trägt: Die Lotusblüte ist die beginnende Blüte, der Hibiskus die schon weiter aufgegangene, gegen Ende ihres Lebens. Ein Befund, der entwarnt wird, hat seinen Lauf vollendet — deshalb dort die geöffnete Blüte. Die beiden Zeichen sind damit nicht zwei Farben für dasselbe, sondern zwei Lebensalter derselben Blume.

Datei	Zeile	Anlass	bisher	künftig
scripts/stundenblume.py	459	neuer Befund		
scripts/stundenblume.py	462	Entwarnung		
scripts/stundenblume.py	639	Anzeige beim Aufruf		
scripts/hora.py	388	Leerlauf-Meldung		
scripts/hora.py	503	Lauf-Bericht		

Mehr Fundstellen gibt es nicht; ich habe das ganze Repo durchsucht. **Mehr Meldearten als diese drei kennt die Kette nicht** — Befund, Entwarnung, Anzeige. Die Zuordnung ist damit vollständig, es bleibt kein Fall offen.

Zur Kenntnis, kein Einwand: ist im System bereits vergeben — als Zeichen des **Nirgendhauses** in der Kanalstruktur (channels.py:34 , 6-6-Vorlage). Beides meint Meister Hora, die Doppelung ist also stimmig und nicht verwechslungsgefährdet.

Eine Auslegung, die ich getroffen habe: Die Zustandszeichen bleiben unangetastet — in Horas Bericht und ↔ in den Befunden markieren was los ist, nicht wer spricht. Die Signatur steht vorn; die Zustandszeichen bleiben, wo sie stehen.

Nicht vergessen: Wenn ein Test oder der Tagescheck auf das alte Zeichen prüft, bricht er still mit. Beim Umstellen mitsuchen.

8. Was kann brechen und wer merkt es

Was schiefgehen kann	Woran man es merkt — und ob überhaupt
Zwei verschiedene Befunde teilen sich versehentlich eine Kennung	Der zweite wird stumm verschluckt. Von außen nicht zu sehen. → Test: zwei Befunde mit verschiedenen Kennungen gleichzeitig müssen beide durchkommen.
Der Zustellungs-Zeitstempel wird bei jedem Versuch gesetzt statt nur bei Erfolg	Der Wächter meldet nie wieder etwas — der stillste denkbare Ausfall. → Test mit simuliertem Dauerfehler: die Marke muss stehen bleiben.
Der Timer wird nach dem Einspielen nicht wieder gestartet	Kette steht, alle Anzeigen wirken ruhig. Der 4-Uhr-Check merkt es — erst am nächsten Morgen . → Nach dem Einspielen von Hand prüfen.
Ein künftiger Prüfer wird ohne Kennung ergänzt	Er fällt auf den alten Wortlaut-Weg zurück und lärmt wieder. → Die Signatur <code>list[tuple[str, str]]</code> erzwingen, nicht optional lassen.
Der Emoji-Tausch bricht einen Test, der auf oder prüft	Roter Testlauf, fällt sofort auf. Unkritisch, aber mitziehen.

Der gemeinsame Nenner aller fünf Zeilen: Es ist nie ein Absturz, sondern **ein Ausbleiben, das wie Ruhe aussieht**. Danach ist zuerst zu suchen, nicht nach Fehlern, die sich melden.

9. Reihenfolge

1. Abschnitt 3 — Kennung statt Wortlaut, samt Test.
2. Abschnitt 4 — Zustellungsbeweis in `_befund()`.
3. Abschnitt 7 — Emojis.
4. Erst danach: `stundenblume.timer` wieder starten und den Start verifizieren.

5. Zwei Läufe später bestätigen, dass die Kette wächst und nichts gemeldet wurde.